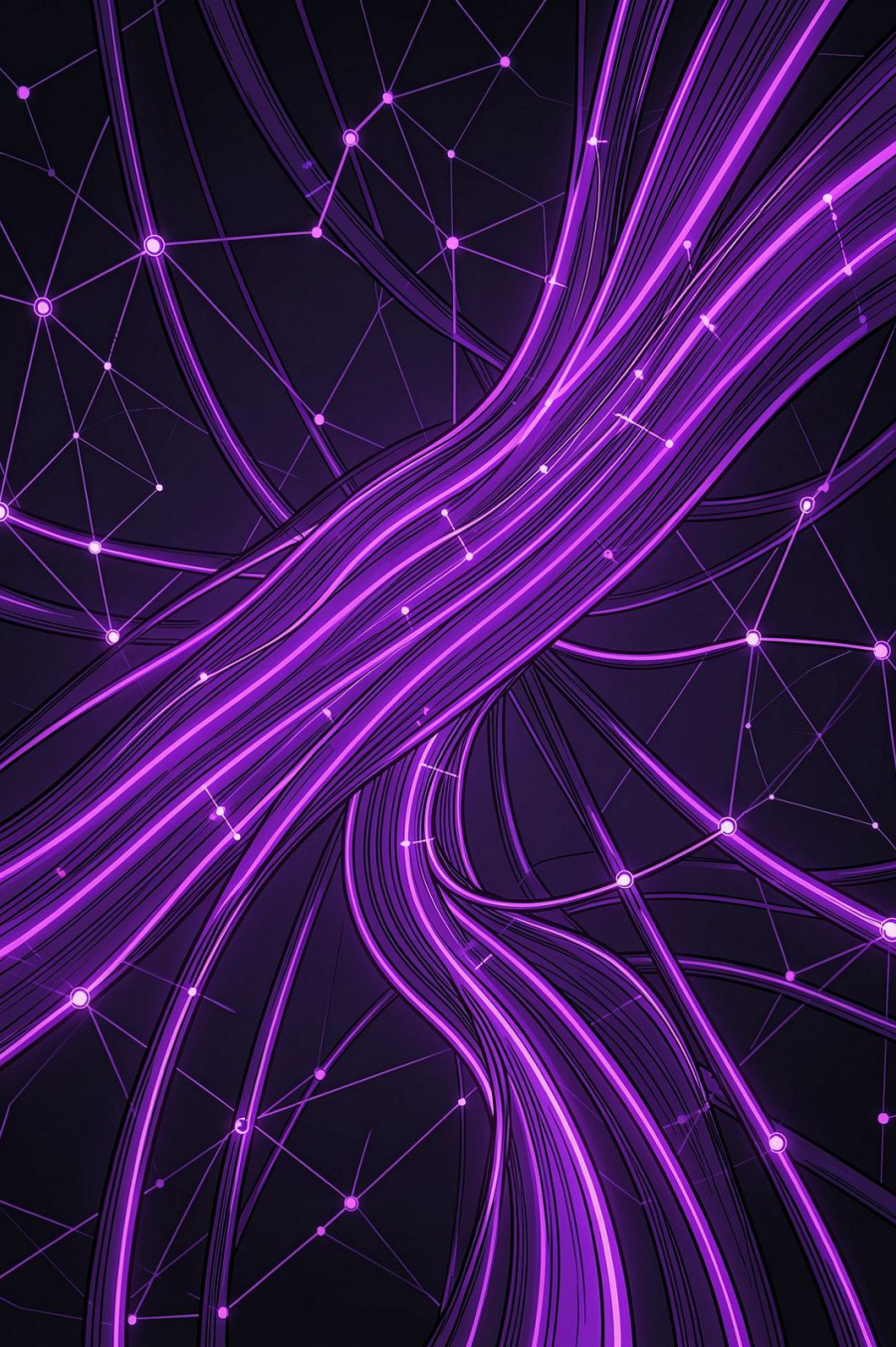
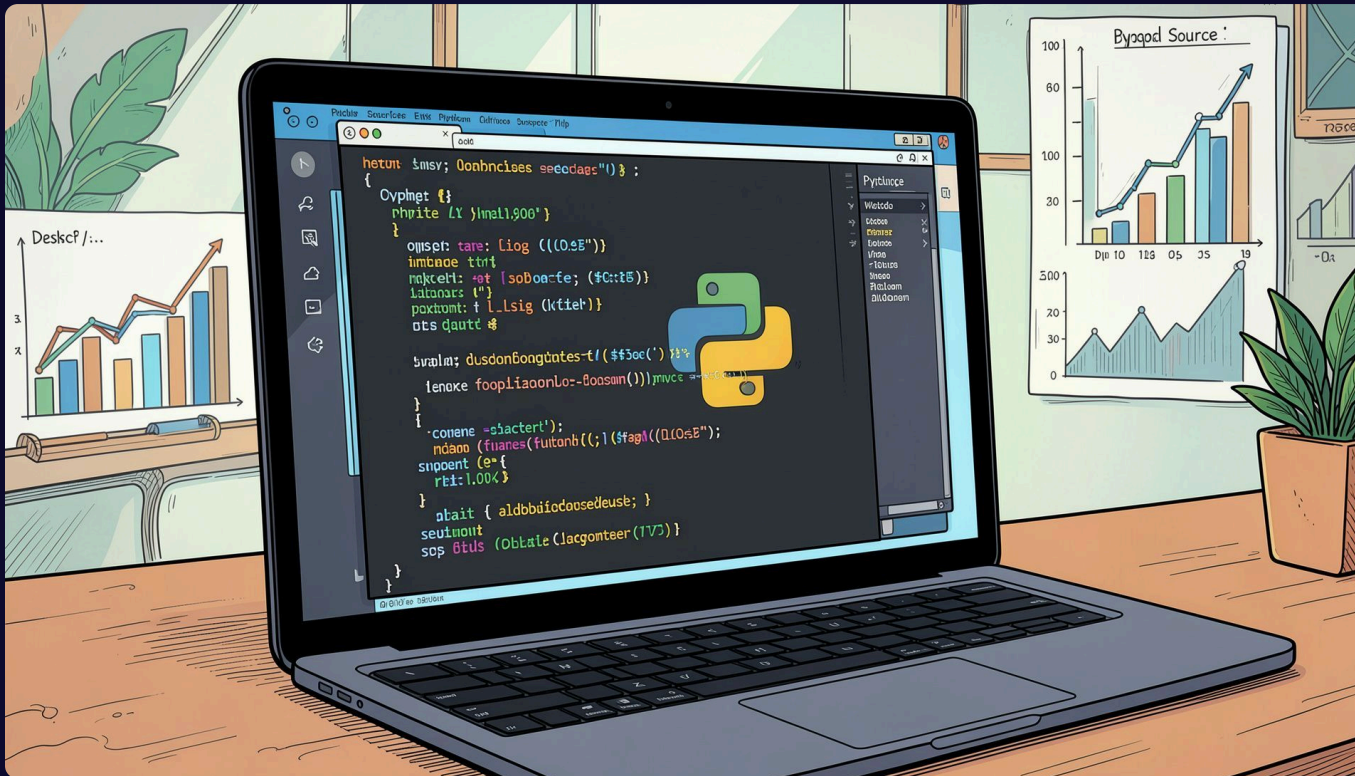




Pandas: El Poder de los Datos en Python

La librería esencial para manipular, explorar y transformar datos a escala profesional.



INTRODUCCIÓN

¿Qué es Pandas?

Pandas es una librería de código abierto para la manipulación y análisis de datos en Python. Su nombre proviene de **Panel Data** y **Python Data Analysis**.

Origen

Creada por Wes McKinney en 2008, es hoy la herramienta estándar en ciencia de datos.

Propósito

Limpiar, explorar y transformar conjuntos de datos masivos con alta eficiencia.

Estructuras Básicas: El Corazón de Pandas



Series

Estructura **unidimensional**: una lista etiquetada con índice propio. Ideal para representar una sola variable o columna de datos.



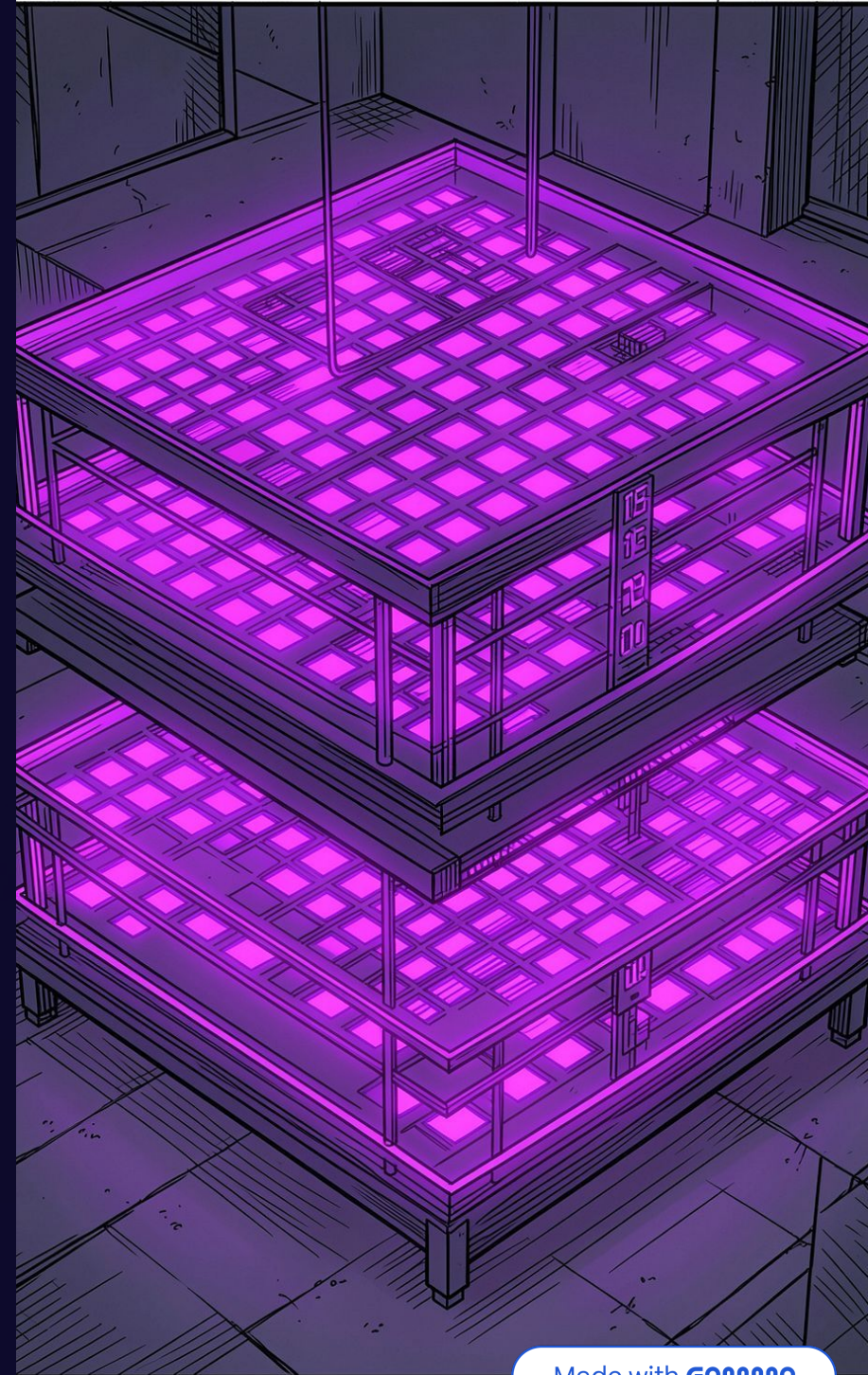
DataFrames

Estructura **bidimensional**: una tabla con filas y columnas nombradas. Permite añadir, eliminar y transformar datos a voluntad.



Alto Rendimiento

Ambas estructuras están optimizadas para manejar **grandes volúmenes de datos** con eficiencia superior a las herramientas tradicionales.



Manipulación y Limpieza de Datos



Pandas simplifica el flujo de trabajo completo: desde la importación de datos hasta su depuración y selección.

→ Importa desde cualquier fuente

CSV, Excel, JSON, bases de datos SQL y más, con una sola línea de código.

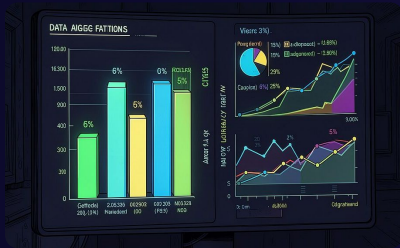
→ Limpia con precisión

Elimina valores nulos con `dropna()` o rellénalos con `fillna()`.

→ Filtra lo que necesitas

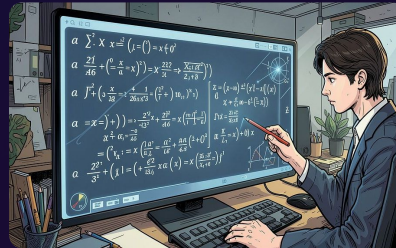
Selecciona subconjuntos mediante condiciones lógicas o etiquetas de índice.

Operaciones Avanzadas



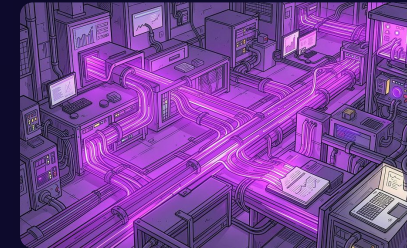
Agregación

Calcula estadísticas descriptivas — promedios, medianas, conteos — agrupando datos con `groupby()` para obtener resúmenes potentes.



Transformación

Crea nuevas columnas aplicando cálculos matemáticos o lógica personalizada sobre los datos existentes de forma vectorizada.



Integración

Fusiona múltiples fuentes con `merge()` y `concat()`, y visualiza resultados directamente con **Matplotlib**.

CONCLUSIÓN

Del Dato a la Predicción

Pandas es el **motor de preparación** que alimenta el Machine Learning y la inteligencia artificial. Su capacidad para procesar datos en lotes permite identificar patrones complejos que herramientas como Excel no pueden gestionar.



Primer paso

```
import pandas as pd
```



Carga tus datos

```
df = pd.read_csv("datos.csv")
```



Transforma y predice

Prepara el camino hacia el análisis predictivo

